



MARDAS MD2PDF
MARKDOWN TO PDF ENGINE

راهنمای کامل

راهنمای Mardas MD2PDF

راهنمای کامل استفاده و مرجع امکانات

این فایل راهنمای کامل نصب، پیکربندی و استفاده از Mardas MD2PDF است. همین سند به عنوان نمونه زنده رندر نیز استفاده می‌شود و جلد، فهرست مطالب، متن ترکیبی فارسی/English، فرمول، کد، نمودار Mermaid، تصویر، جدول، یانویس، شکست صفحه و HTML امن را نمایش می‌دهد.

مؤسسه
Mardas Lab

تاریخ
۱۴۰۵-۰۲-۳۰

نویسندگان
Mardas MD2PDF تیم
(مستندسازی)
Meraj Rastegar
(mragetsars@gmail.com)

وضعیت
Stable

نسخه
1.4.2

درس / دوره
انتشار حرفه‌ای Markdown

کلیدواژه‌ها
Markdown
PDF
فارسی
English
RTL/LTR
MathJax
Playwright
Markdown شبیه GitHub

فهرست مطالب

1 معرفی

1-1 چک لیست نمونه های رندر

1-2 قابلیت های اصلی

2 نصب

2-1 پیش نیازها

2-2 نصب از سورس

2-3 نصب برای توسعه

3 اولین خروجی PDF

4 روند پیشنهادی کار

5 Front Matter

5-1 فیلدهای رایج

5-2 رفتار جلد

6 زبان و جهت سند

6-1 اولویت تعیین جهت

6-2 نمونه متن ترکیبی

7 فهرست مطالب

8 مرجع امکانات Markdown

8-1 پاراگراف و تاکید

8-2 لیست ها

8-3 فهرست وظایف

8-4 جدول

8-5 نقل قول

8-6 Callout ها

9 فرمول های MathJax

9-1 رفع اشکال فرمول ها

10 بلوک های کد

10-1 بلوک های کد پیشرفته

11 نمودارهای Mermaid

12 تصویر و HTML امن

12-1 قواعد استفاده از تصویر

12-2 HTML امن

13 صفحه‌بندی و Layout

13-1 شکست صفحه دستی

13-2 اندازه صفحه

13-3 Margin‌ها

14 Watermark

15 Theme‌ها

16 روند کار با GUI

17 مرجع CLI

18 اتوماسیون و CI

19 رفع اشکال

19-1 Chromium پیدا نمی‌شود

19-2 متن فارسی ظاهر مناسبی ندارد

19-3 تصویرها دیده نمی‌شوند

19-4 فرمول‌ها به شکل TeX خام دیده می‌شوند

19-5 Layout نیاز به بررسی دارد

20 یانویس

21 چک‌لیست نهایی انتشار

معرفی

است که مخصوص سندهای فارسی، انگلیسی و ترکیبی PDF به Markdown ابزاری برای تبدیل Mardas MD2PDF بنویسد، اما خروجی نهایی Markdown طراحی شده است. هدف پروژه این است که نویسنده بتواند متن را در قالب ساده مرتب، حرفه‌ای و قابل انتشار باشد PDF شبیه یک سند.

این پروژه برای گزارش‌های دانشگاهی، مستندات فنی، جزوه‌های آموزشی، راهنماهای نرم‌افزاری، پیش‌نویس‌های پژوهشی، گزارش پروژه و هر سند Markdown که نیاز به خروجی PDF تمیز دارد مناسب است.

TEXT

Markdown -> HTML - ساختاریافته -> PDF با Chromium

در این پروژه متن‌ها مستقیماً روی canvas فایل PDF رسم نمی‌شوند. ابتدا Markdown به HTML ساختاریافته تبدیل می‌شود، سپس CSS چاپی و تنظیمات theme اعمال می‌شود، فرمول‌ها با MathJax رندر می‌شوند و در مرحله آخر Chromium خروجی PDF را تولید می‌کند. این روش باعث پشتیبانی بهتر از layout چاپی، متن‌های ترکیبی RTL/LTR، فرمول‌های SVG، کدهای هایلایت‌شده، تصاویرهای محلی و جدول‌های پیچیده می‌شود.

نکته

این راهنما هم مستند استفاده است و هم نمونه رندر. نسخه PDF همین فایل در پوشه examples/ قرار دارد تا کاربر بتواند خروجی واقعی هر قابلیت مهم را بررسی کند.

چک‌لیست نمونه‌های رندر

این راهنما عمداً چند نمونه کوچک اما مهم دارد تا کنار راهنمای برنامه، مثل test case تصویری هم عمل کند. وقتی PDF خروجی را بررسی می‌کنید، این موارد را ببینید:

بخش نمونه	چیزی که باید در PDF بررسی شود
عنوان، زیرعنوان، نویسنده‌ها، خلاصه، نسخه، وضعیت، کلیدواژه و labelهای وابسته به زبان.	جلد و metadata
شماره‌گذاری تودرتو و لینک‌های ساخته‌شده از headingهای Markdown.	فهرست مطالب
متن فارسی/inline code، English و شناسه‌ها در یک پاراگراف خوانا بمانند.	متن ترکیبی

چیزی که باید در PDF بررسی شود	بخش نمونه
فرمول درون خطی با متن هماهنگ باشد و فرمول نمایشی وسط چین و خوش اندازده دیده شود.	MathJax
بدون زبان بدون خراب شدن محتوا رندر شوند code block و fenced، indented و بلوک کد	
بلوک کد از نوع <code>flowchart</code> به جای نمایش کد خام، به نمودار SVG تبدیل شود.	Mermaid
تصویر Markdown و تگ امن HTML در PDF دیده شوند.	تصویر و HTML
پانویس چندخطی، شکست صفحه دستی، margin ها و شماره صفحه پایدار باشند.	پانویس و صفحه بندی

■ قابلیت های اصلی

توضیح	قابلیت
پشتیبانی از <code>lang: fa</code> ، <code>lang: en</code> ، جهت RTL/LTR و متن ترکیبی.	سندهای فارسی و انگلیسی
عنوان، زیرعنوان، نویسنده ها، خلاصه، لوگو، تاریخ، نسخه، وضعیت، کلیدواژه و metadata آموزشی.	جلد حرفه ای
ساخت فهرست چندسطحی از heading های Markdown.	فهرست مطالب
رندر فرمول های درون خطی و نمایشی.	MathJax
هایلایت کدهای fenced و indented با Pygments.	بلوک کد
رندر آفلاین نمودارهای کاربردی <code>graph</code> / <code>flowchart</code> به صورت SVG.	نمودار Mermaid
جاسازی تصویرهای Markdown و HTML امن به صورت data URI.	تصویر محلی
پاک سازی HTML خام به صورت پیش فرض.	امن HTML
پشتیبانی از پانویس های چندخطی با محتوای Markdown.	پانویس
قالب های <code>github</code> ، <code>modern</code> ، <code>textbook-light</code> ، <code>textbook-dark</code> و <code>academic</code> همراه با Theme و profile	
رابط CLI مناسب برای اسکریپت ها و CI.	اتوماسیون
رابط گرافیکی محلی برای ویرایش، پیش نمایش تقریبی، تنظیم گزینه ها و خروجی گرفتن.	GUI

نصب

پیش‌نیازها

برای استفاده از پروژه بهتر است این موارد آماده باشند:

نسخه 3.10 یا جدیدتر؛ Python

- محیط مجازی Python؛

Chromium مربوط به Playwright:

- فونت مناسب فارسی، ترجیحاً Vazirmatn؛

کردن پروژه clone برای Git.

نصب از سورس

BASH

```
git clone https://github.com/mragetsars/Mardas-MD2PDF.git
cd Mardas-MD2PDF
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -e .
python -m playwright install chromium
```

در Windows PowerShell:

POWERSHELL

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -e .
python -m playwright install chromium
```

نصب برای توسعه

برای توسعه و اجرای تست‌ها:

BASH

```
pip install -e .[dev]
pytest
```

بعد از نصب، دو دستور اصلی در دسترس است:

کاربرد	دستور
تبدیل Markdown به PDF از خط فرمان.	<code>mrs-md2pdf</code>
اجرای رابط گرافیکی محلی.	<code>mrs-md2pdf-gui</code>

اولین خروجی PDF

تبدیل ساده:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf
```

تبدیل همراه با فهرست مطالب و theme مدرن:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --toc --profile github
```

تولید خروجی طولانی با رفتار شبیه کتاب:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf \
  --toc \
  --toc-depth 4 \
  --toc-page-break \
  --h1-page-break \
  --profile minimal
```

ذخیره HTML میانی برای بررسی و رفع اشکال:


```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --debug-html output.html
```

روند پیشنهادی کار

برای رسیدن به خروجی تمیز، این روند پیشنهاد می‌شود:

1. محتوای سند را در Markdown بنویسید.
2. در ابتدای فایل، front matter شامل عنوان، نویسنده، زبان، جهت و metadata جلد را اضافه کنید.
3. یک خروجی اولیه با `--toc` و theme مناسب بگیرید.
4. جلد، فهرست مطالب، صفحه‌های دارای فرمول، صفحه‌های دارای کد، تصویرها و شماره صفحه را بررسی کنید.
5. اگر layout نیاز به بررسی داشت، خروجی `--debug-html` بگیرید و HTML تولیدشده را در مرورگر ببینید.
6. اصلاحات نهایی را در Markdown انجام دهید و PDF را دوباره بسازید.

برای سندهای مهم، بررسی انسانی خروجی نهایی ضروری است. تست خودکار بسیاری از خطاها را می‌گیرد، اما تایپوگرافی، شکست صفحه و فاصله‌ها باید دیده شوند.

Front Matter

زبان، PDF، فایل metadata، است. این بخش جلد Markdown اختیاری در ابتدای فایل YAML یک بخش Front matter است. سند، جهت سند و چند فیلد مخصوص گزارش‌های رسمی یا آموزشی را کنترل می‌کند.

YAML

```

---
title: "گزارش فنی من"
subtitle: "Markdown ساخته شده با PDF یک سند"
authors:
  - name: "Mardas"
    email: "mragetsars@gmail.com"
    affiliation: "Mardas Lab"
    role: "Author"
summary: |
  . این متن روی جلد نمایش داده میشود
  . متن چندخطی پشتیبانی میشود
institution: "نام دانشگاه یا سازمان"
department: "نام دانشکده یا دپارتمان"
course: "نام درس یا پروژه"
supervisor: "نام استاد یا راهنما"
date: "۱۴۰۵-۰۲-۳۰"
version: "1.4.2"
status: "Draft"
keywords: [Markdown, PDF, RTL, MathJax]
cover_label: "گزارش فنی"
cover_logo: "src/assets/Mardas.png"
lang: fa
dir: rtl
---

```

فیلدهای رایج

کاربرد	فیلد
عنوان جلد و title در metadata فایل PDF.	<code>title</code>
متن اختیاری زیر عنوان اصلی.	<code>subtitle</code>
نویسنده ساده و تکمقداری.	<code>author</code>
فهرست نویسندگان با <code>name</code> ، <code>email</code> ، <code>affiliation</code> و <code>role</code> .	<code>authors</code>
خلاصه روی جلد و subject در metadata.	<code>summary</code> / <code>description</code>
اطلاعات دانشگاهی یا سازمانی.	<code>institution</code> ، <code>department</code> ، <code>course</code>
فیلدهای اختیاری برای گزارشهای آموزشی.	<code>supervisor</code> ، <code>group</code> ، <code>student_id</code>

کاربرد	فیلد
کارت‌های وضعیت سند روی جلد.	<code>date</code> , <code>version</code> , <code>status</code>
کلیدواژه‌های جلد و metadata فایل PDF.	<code>keywords</code> / <code>tags</code>
برچسب کوچک بالای عنوان جلد.	<code>cover_label</code>
مسیر لوگوی سفارشی نسبت به فایل Markdown.	<code>cover_logo</code> / <code>logo</code>
زبان داخلی رابط سند، معمولاً <code>fa</code> یا <code>en</code> .	<code>lang</code>
جهت پوسته سند: <code>auto</code> , <code>ltr</code> یا <code>rtl</code> .	<code>dir</code>

■ رفتار جلد

جلد جدا از محتوای اصلی رندر می‌شود. نتیجه این تصمیم چنین است:

- جلد جزو شماره صفحات محتوایی حساب نمی‌شود؛
- شماره‌گذاری footer از صفحه بعد از جلد شروع می‌شود؛

فقط روی صفحات محتوایی اعمال می‌شود؛ watermark

می‌تواند برای جلد پس‌زمینه تمام‌صفحه داشته باشد؛ theme

- در صورت نیاز، جلد کاملاً قابل حذف است.

حذف جلد:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --no-cover
```

استفاده از لوگوی سفارشی:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --cover-logo ./src/assets/Mardas.png
```

حفظ جلد بدون نمایش لوگو:

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --no-cover-logo
```

زبان و جهت سند

کنترل جهت یکی از مهم‌ترین بخش‌های تولید PDF فارسی/انگلیسی است. در Mardas MD2PDF زبان سند و جهت سند از هم جدا در نظر گرفته شده‌اند.

باعث ایجاد پوسته فارسی/RTL، لیبل‌های فارسی جلد، عنوان فارسی callout ها و عنوان **فهرست مطالب** `lang: fa` می‌شود.

باعث ایجاد پوسته انگلیسی/LTR، لیبل‌های انگلیسی جلد، عنوان انگلیسی callout ها و عنوان **Table of Contents** `lang: en` می‌شود.

■ اولویت تعیین جهت

جهت سند با این ترتیب مشخص می‌شود:

1. گزینه خط فرمان `--dir rtl|ltr|auto`
2. فیلدهای front matter مثل `dir`، `direction`، `text_direction` یا `document_direction`
3. پیش‌فرض به‌دست‌آمده از `lang`
4. تشخیص خودکار از متن Markdown

■ نمونه متن ترکیبی

در متن انگلیسی می‌توان واژه‌های فارسی مثل راست به چپ، فونت فارسی و گزارش فنی را آورد بدون اینکه جمله انگلیسی به هم بریزد.

در متن فارسی نیز می‌توان شناسه‌های English مثل `Playwright`، `MathJax`، `GitHub Actions`، `PDF` و `RTL/LTR` را داخل همان پاراگراف استفاده کرد.

هم‌پایدار می‌ماند Inline code: `mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --toc`.

فهرست مطالب

فعال کردن فهرست مطالب:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --toc
```

تعیین عمق فهرست:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --toc --toc-depth 3
```

شروع متن اصلی از صفحه جدید بعد از فهرست:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --toc --toc-page-break
```

شروع هر heading سطح اول از صفحه جدید:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --h1-page-break
```

فهرست مطالب از heading های Markdown ساخته می شود و فرمول های درون خطی داخل heading ها مثل $E = mc^2$ و ϵ را خوانا نگه می دارد.

مرجع امکانات Markdown

■ پاراگراف و تاکید

پاراگراف های Markdown، **متن bold**، *متن italic*، `inline code`، لینک، لیست مرتب، لیست نامرتب، task list و نقل قول پشتیبانی می شوند.

لیست‌ها

- نوشتن محتوای اصلی با Markdown.
- افزودن front matter برای metadata.
- انتخاب theme مناسب.
- بررسی خروجی نهایی PDF.

1. نصب یکج.
2. نصب Chromium.
3. اجرای CLI.
4. بررسی خروجی.

فهرست وظایف

- ☒ ورودی Markdown
- ☒ تاپوگرافی فارسی/English
- ☒ رندر MathJax
- ☒ هایلایت کد
- ☐ بازبینی انسانی نهایی

جدول

توضیح	وضعیت	قابلیت
پاراگراف، heading، لیست و سلول جدول با direction-aware styling رندر می‌شوند.	بله	متن ترکیبی RTL/LTR
تصویرهای Markdown و HTML امن در صورت امکان embed می‌شوند.	بله	تصویر محلی
فرمول درون خطی و نمایشی اندازه‌گذاری جدا دارند.	بله	MathJax
برای fenced و indented code block از Pygments استفاده می‌شود.	بله	هایلایت کد
تبدیل می‌شوند SVG های کاربردی flowchart و graph به نمودار fence.	بله	نمودار Mermaid
پانویس چندخطی با Markdown داخلی پشتیبانی می‌شود.	بله	پانویس
های خطرناک حذف می‌شوند event handler ها و tag.	بله	خام امن HTML

نقل قول

کیفیت خروجی PDF فقط تبدیل متن نیست. تایپوگرافی، line height، کنتراست، صفحه‌بندی، تصویرها، فرمول‌ها و قابل پیش‌بینی بودن رندر اهمیت دارند.

Calloutها

استفاده می‌کنند و عنوان آن‌ها با توجه به زبان سند ترجمه می‌شود GitHub های مشابه marker ها از Callout.

نکته

برای نکته‌های توضیحی که باید از متن اصلی جدا دیده شوند، از callout استفاده کنید.

پیشنهاد

وقتی لازم است HTML دقیق ارسال شده به Chromium را ببینید، از --debug-html output.html استفاده کنید.

هشدار

گزینه unsafe-html-- فقط برای فایل‌های محلی قابل اعتماد مناسب است، چون sanitizer داخلی را غیرفعال می‌کند.

فرمول‌های MathJax

فرمول‌های درون‌خطی باید با ارتفاع خط اطراف هماهنگ باشند: $E = mc^2$ ، $T = 500$ و $\Sigma = I \cdot \epsilon$ باید طبیعی وسط جمله قرار بگیرند.

فرمول نمایشی فضای بیشتری می‌گیرد:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

نمونه ماتریسی:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad \det(A) = -2$$

نمونه aligned:

$$\text{precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$
$$\text{recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

رفع اشکال فرمول‌ها

اگر فرمول‌ها به شکل TeX خام دیده شدند:

- مطمئن شوید `--no-mathjax` استفاده نشده باشد؛
- هشدارهای ترمینال را بررسی کنید؛
- برای سندهای خیلی بزرگ مقدار timeout مرورگر را افزایش دهید؛
- یک فایل کوچک‌تر بسازید تا فرمول مشکل‌دار را جدا کنید.

بلوک‌های کد

بلوک‌های کد fenced از برجسته‌سازی نحوی و برجسب زبان پشتیبانی می‌کنند.

PYTHON

```
from dataclasses import dataclass

@dataclass
class Document:
    title: str
    lang: str = "fa"

def render_message(doc: Document) -> str:
    return f"Rendering {doc.title} as PDF"

print(render_message(Document("راهنمای Mardas")))
```

JAVASCRIPT

```
const items = ["Markdown", "Persian", "English", "MathJax", "PDF"];
const message = items.map((item, index) => `${index + 1}. ${item}`).join("\n");
console.log(message);
```

بلوک کد fenced بدون زبان هم معتبر است:

TEXT

این بلوک زبان مشخصی ندارد.
با این حال باید بدون خطا رندر شود.

نیز پشتیبانی می‌شود indented code block:

TEXT

```
SELECT title, lang, version
FROM documents
WHERE renderer = 'mardas-md2pdf';
```

باشند، backtick در برابر پردازش فرمول و پانویس محافظت می‌شود. یعنی `$x$` و `[^note]` وقتی داخل inline code باشند، literal به شکل باقی می‌مانند.

■ بلوک‌های کد پیشرفته

برای آموزش، بازیابی کد یا مستندات فنی، بلوک‌های کد می‌توانند عنوان فایل، شماره خط و خطوط برجسته‌شده داشته باشند.

MD

```
```python title="renderer.py" {2,5-6} linenos
def convert(markdown: str) -> bytes:
 html = render_markdown(markdown)
 pdf = render_pdf(html)
 return pdf
```
```

نمونه بالا در PDF به شکل یک بلوک کد با caption سفارشی، شماره خط و highlight رندر می‌شود:

renderer.py

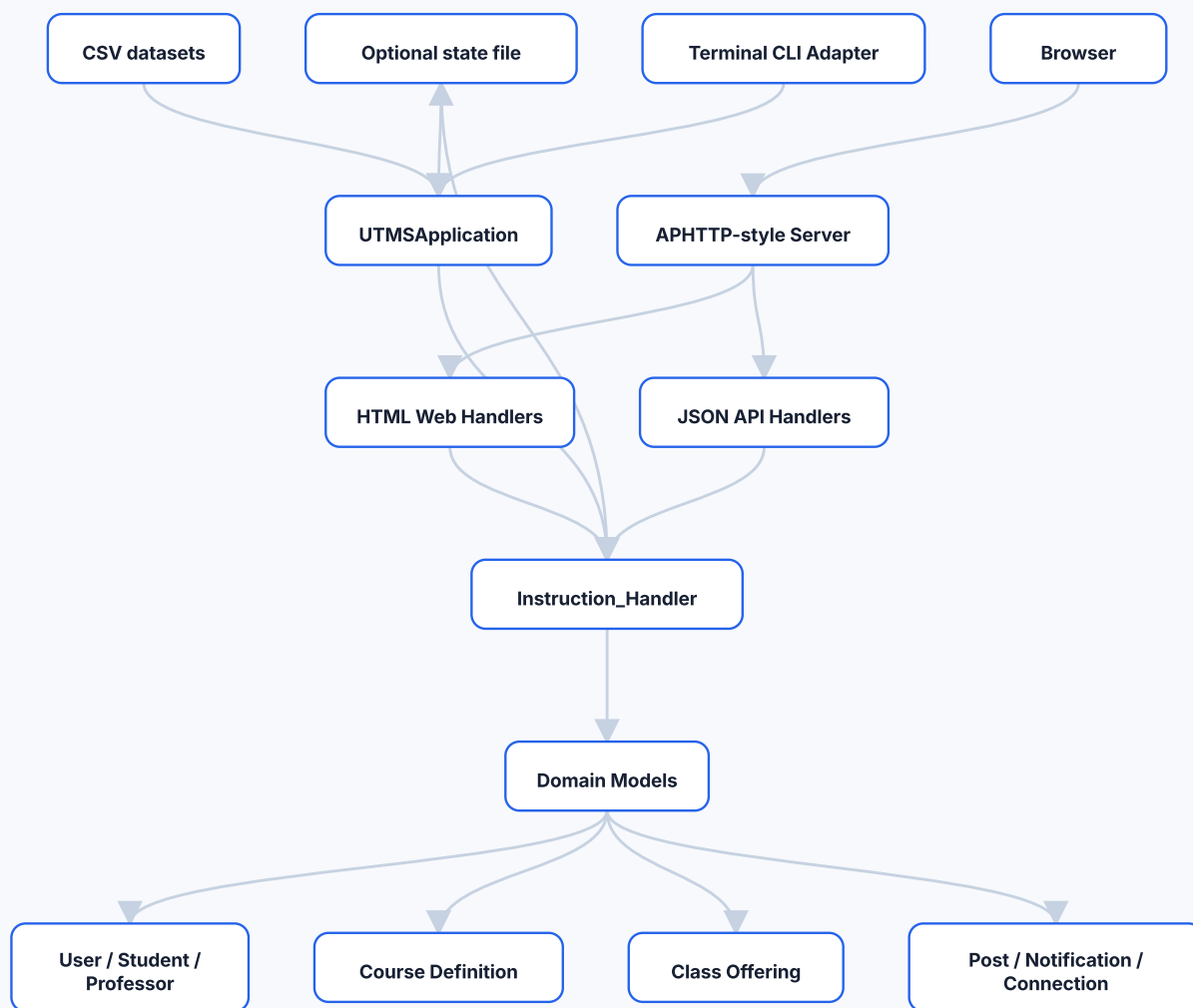
```
1 def convert(markdown: str) -> bytes:
2     html = render_markdown(markdown)
3     pdf = render_pdf(html)
4     return pdf
```

نمودارهای Mermaid

بلوک‌های Mermaid برای flowchart به صورت SVG در HTML میانی رندر می‌شوند و بعد داخل PDF قرار می‌گیرند. تمرکز renderer فعلاً روی زیرمجموعه رایج در مستندات پروژه است: `graph` / `flowchart`، جهت‌های `TB`، `TD`، `BT`، `LR`، `RL`، `node`های مستطیلی، گرد، دایره‌ای و لوزی، `edge`های ساده، `dotted`، ضخیم و `edge`های دارای `label`.

نکته مهم در خروجی PDF این است که بلوک زیر باید به شکل نمودار دیده شود، نه کد خام:

MERMAID



این نمونه کوچکتر برای بررسی label روی edge و شکل node ها مفید است:

MERMAID



اگر یک بلوک Mermaid از syntax های پیشرفته خارج از این زیرمجموعه استفاده کند، بهتر است تا زمان اضافه شدن آن قابلیت، یک تصویر fallback کوچک از همان نمودار کنار Markdown نگه داشته شود. برای معماری های معمول، data flow و نمودارهای آموزشی، renderer داخلی کافی است و به اینترنت نیاز ندارد.

تصویر و HTML امن

مسیر تصویرها نسبت به فایل Markdown resolve می شود. تصویرهای محلی اگر حجم مناسبی داشته باشند داخل HTML/PDF نهایی embed می شوند.



وقتی اندازه دهی دقیق تر لازم است، می توان از HTML امن استفاده کرد:



قواعد استفاده از تصویر

- برای خروجی پایدار PDF، تصویرهای محلی بهتر از تصویرهای remote هستند.
- قبل از embed کردن، حجم تصویرها را منطقی نگه دارید.
- مسیر تصویر را نسبت به محل فایل Markdown بنویسید.
- در GUI، فایل ها یا پوشه تصویر را قبل از export attach کنید.
- تصویرهای خیلی بزرگ embed نمی شوند و renderer برای جلوگیری از مصرف زیاد حافظه هشدار می دهد.

امن HTML

عناصر مناسب سند مثل `<div>` ، `<span>` ، sanitizer می‌شود sanitize خام به صورت پیش‌فرض HTML را نگه می‌دارد، اما محتوای فعال یا خطرناک مثل `<img>` و `<figure>` ، `<table>` script، event handler، iframe، form، stylesheet و URL scheme خارجی را حذف می‌کند.

غیرفعال کردن sanitizer فقط برای فایل‌های قابل اعتماد:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --unsafe-html
```

صفحه‌بندی و Layout

شکست صفحه دستی

برای شکست صفحه دستی می‌توانید HTML امن زیر را قرار دهید:

HTML

```
<div class="md2pdf-page-break"></div>
```

اندازه صفحه

استفاده از اندازه نامدار:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --page-size A4
```

استفاده از حالت landscape:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --page-size "A4 landscape"
```

استفاده از ابعاد دقیق:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --page-size "210mm 297mm"
```

Marginها

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf \  
  --margin-top 18mm \  
  --margin-bottom 18mm \  
  --margin-x 16mm
```

Watermark

Watermark متنی:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --watermark "DRAFT"
```

Watermark تصویری:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf \  
  --watermark-image ./src/assets/Mardas.png \  
  --watermark-opacity 0.05 \  
  --watermark-width 95mm
```

Watermark فقط روی صفحات محتوایی اعمال می‌شود و روی جلد قرار نمی‌گیرد.

Themeها

Mardas MD2PDF چهار theme دارد.

Theme	کاربرد پیشنهادی
modern	مستندات عمومی، proposal، گزارش نرم‌افزاری و راهنمای محصول.

کاربرد پیشنهادی	Theme
جزوه‌های آموزشی طولانی و محتوای آموزشی فارسی/English.	textbook-light
مطالعه روی صفحه، بررسی در محیط کم‌نور و یادداشتهای فنی شبیه ارائه.	textbook-dark
گزارش رسمی، سند دانشگاهی، پیش‌نویس پایان‌نامه و مقاله ساختاریافته.	academic

انتخاب profile یا theme:

```
BASH
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --profile github
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --theme academic
```

روند کار با GUI

اجرای GUI:

```
BASH
mrs-md2pdf-gui
```

برای کاربرانی مناسب است که روند بصری را ترجیح می‌دهند GUI

1. نوشتن یا paste کردن Markdown.

2. انتخاب theme، زبان، جهت، اندازه صفحه و گزینه‌های خروجی.

کردن فایل‌ها یا پوشه‌های تصویر محلی attach

4. دیدن پیش‌نمایش تقریبی.

نهایی PDF گرفتن از export

مهم

پیش‌نمایش داخل GUI تقریبی است. PDF نهایی توسط backend renderer ساخته می‌شود و پردازش کامل layout چاپی Chromium روی آن اعمال می‌شود. Markdown، CSS theme، MathJax، جلد و

مرجع CLI

توضیح	گزینه
فایل Markdown ورودی.	<code>input</code>
مسیر PDF خروجی.	<code>-o</code> , <code>--output</code>
override کردن metadata در front matter موجود.	<code>--title</code> , <code>--author</code> , <code>--description</code>
فعال سازی و تنظیم فهرست مطالب.	<code>--toc</code> , <code>--toc-depth</code>
کنترل صفحه بندی چاپی.	<code>--toc-page-break</code> , <code>--h1-page-break</code>
انتخاب <code>default</code> , <code>github</code> , <code>academic</code> , <code>persian-report</code> یا <code>minimal</code> .	<code>--profile</code>
انتخاب <code>modern</code> , <code>github</code> , <code>textbook-light</code> , <code>textbook-dark</code> یا <code>academic</code> . اگر داده شود، theme انتخاب شده توسط profile را override می کند.	<code>--theme</code>
اندازه صفحه مثل <code>A4</code> , <code>Letter</code> , <code>Legal</code> , یا ابعادی مثل <code>210mm 297mm</code> .	<code>--page-size</code>
اجبار جهت به <code>auto</code> , <code>ltr</code> یا <code>rtl</code> .	<code>--dir</code>
کنترل margin صفحه.	<code>--margin-top</code> , <code>--margin-bottom</code> , <code>--margin-x</code>
مسیر فونت های محلی <code>Vazirmatn</code> .	<code>--font-dir</code>
مسیر سفارشی Chromium یا Chrome.	<code>--chromium-path</code>
ذخیره HTML میانی.	<code>--debug-html</code>
تنظیم جلد.	<code>--no-cover</code> , <code>--cover-logo</code> , <code>--no-cover-logo</code>
افزودن watermark متنی یا تصویری.	<code>--watermark</code> , <code>--watermark-image</code>
حذف footer چاپی.	<code>--no-header-footer</code>

توضیح	گزینه
غیرفعال کردن MathJax.	<code>--no-mathjax</code>
غیرفعال کردن sanitization برای فایل‌های قابل اعتماد.	<code>--unsafe-html</code>
مرورگر بر حسب میلی‌ثانیه timeout.	<code>--timeout-ms</code>

برای دیدن همه گزینه‌ها:

```
BASH
mrs-md2pdf --help
```

اتوماسیون و CI

یک دستور ساده برای ساخت PDF در اسکریپت:

```
BASH
mrs-md2pdf docs/report.md -o build/report.pdf --toc --theme modern
```

برای CI بهتر است گزینه‌ها صریح باشند:

```
BASH
mrs-md2pdf docs/report.md -o build/report.pdf \
  --toc \
  --toc-depth 4 \
  --theme modern \
  --page-size A4 \
  --dir auto \
  --timeout-ms 60000
```

برای اشکال‌زدایی در HTML، CI، میانی را به عنوان artifact نگه دارید:

```
BASH
mrs-md2pdf docs/report.md -o build/report.pdf --debug-html build/report.html
```

رفع اشکال

■ # پیدا نمی‌شود Chromium

این دستور را اجرا کنید:

BASH

```
python -m playwright install chromium
```

یا مسیر مرورگر را صریح بدهید:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --chromium-path /path/to/chrome
```

■ # متن فارسی ظاهر مناسبی ندارد

یک فونت فارسی مناسب مثل Vazirmatn نصب کنید یا مسیر فونت را بدهید:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --font-dir ./fonts
```

اگر مسیر فونت وجود نداشته باشد یا فایل شناخته‌شده‌ای داخل آن پیدا نشود، renderer هشدار می‌دهد و از فونت‌های سیستم استفاده می‌کند.

■ # تصویرها دیده نمی‌شوند

مطمئن شوید مسیر تصویرها نسبت به فایل Markdown درست است. اگر از GUI استفاده می‌کنید، فایل‌ها یا پوشه‌های تصویر را قبل از خروجی گرفتن attach کنید. تصویرهای خیلی بزرگ embed نمی‌شوند و هشدار تولید می‌کنند.

■ # فرمول‌ها به شکل TeX خام دیده می‌شوند

مطمئن شوید MathJax فعال است و هشدارهای renderer را بررسی کنید. برای سندهای بزرگ مقدار timeout را افزایش دهید:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --timeout-ms 90000
```

نیاز به بررسی دارد Layout

میانی را ذخیره کنید HTML:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --debug-html output.html
```

سپس `output.html` را در مرورگر باز کنید و ساختار و CSS تولیدشده را بررسی کنید.

پانویس

پانویس برای ارجاع، یادداشت فنی و توضیح تکمیلی مناسب است. [pipeline](#)

چکلیست نهایی انتشار

قبل از انتشار PDF مهم، این موارد را بررسی کنید:

- ☒ عنوان جلد، زیرعنوان، نویسنده، تاریخ و metadata.
- ☒ زبان و جهت سند.
- ☒ عمق و لیبل‌های فهرست مطالب.
- ☒ صفحه‌های دارای فرمول.
- ☒ صفحه‌های دارای code block و inline code.
- ☒ صفحه‌های دارای تصویر محلی.
- ☒ جدول‌هایی که محتوای پهن دارند.
- ☒ پانویس‌ها و لینک‌ها.
- ☒ شماره‌گذاری footer بعد از جلد.
- ☐ بازبینی بصری نهایی در PDF viewer.

1. استفاده می‌کند. این انتخاب layout برای Chromium از PDF فایل canvas به‌جای رسم مستقیم هر پاراگراف روی Mardas MD2PDF ↩ جدول‌ها، تصاویرهای محلی و کدهای هایلایت‌شده می‌شود، SVG MathJax متن ترکیبی، خروجی، CSS print باعث پشتیبانی بهتر از

• یانویس چندخطی پشتیبانی می‌شود.

- داخل یانویس حفظ می‌شود Markdown

- inline code باقی می‌ماند literal نوشته شود خوانا و backtick مثل `@page`، `$x$` و `[^id]` وقتی داخل inline code